Proyecto: Servidor APRS

Carlos Gutiérrez Mata * y Jorge Schofield Carvajal*
*Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 30101 Cartago, Costa Rica,
{cgutierrez97, jorge.schofield00
@estudiantec.cr

Abstract

This project implements an APRS server using APRSC and Trackdirect, designed to communicate with an iGate and provide real-time visualization of a tracked module on a map interface. The main objective is to implement a full-stack solution in a virtual environment, and have a fully functional server with a database to store the module's output data.

Keywords

APRS, APRSC, APRS-IS, LoRa, iGate, TCP, server

I. Introducción

El sistema APRS (Automatic Packet Reporting System) es un protocolo de comunicación que permite la transmisión de datos digitales por radio, mientras que APRS-IS (APRS Internet System) es el mismo protocolo, pero con conexión a Internet. LoRa (Long Range) es una tecnología para comunicar dispositivos pequeños en muy largas distancias y con poco uso energético. En combinación de ambos ARPS y LoRa, los dispositivos de IoT (Internet of Things) se pueden comunicar en tiempo real y son perfectos para enviar información como posiciones geográficas o telemetría. Esta capacidad es muy importante porque los dispositivos se pueden utilizar para monitorear diferentes activos, especialmente útil en zonas rurales o en lugares sin conexión celular o a Internet.

En este proyecto se desarrolló una infraestructura capaz de recibir, procesar y visualizar estos datos mediante un servidor dedicado. El sistema rastrea en tiempo real diferentes equipos que se comunican mediante APRS-IS en ambientes sin conexión a Internet, para aplicaciones como gestiones de emergencias, sistemas de telemetría, monitoreo de flotillas, entre otros.

El objetivo principal es implementar un servidor APRS completo, incluyendo backend y frontend, dentro de un entorno virtualizado.

II. Justificación Técnica

A. Ubuntu Server LTS

Se selecciona Ubuntu Server LTS como sistema operativo base debido a su estabilidad y su modelo de soporte a largo plazo (LTS), el cual garantiza actualizaciones de seguridad y mantenimiento por un periodo extendido [1]. Esto es importante en aplicaciones que operan como servicios continuos, como servidores, donde la disponibilidad y confiabilidad son requisitos fundamentales.

Ubuntu Server presenta un consumo reducido de recursos al carecer de entorno gráfico por defecto, lo que permite maximizar el aprovechamiento del hardware disponible [2]. Sus paquetes y compatibilidad con herramientas de red facilita la integración de servicios como *aprsc*, bases de datos y servidores web sin requerir configuraciones complejas.

B. Webmin

Webmin se emplea como herramienta para la gestión del sistema mediante una interfaz web intuitiva [3]. Desde un punto de vista técnico, permite la configuración centralizada de servicios, usuarios, permisos, redes y monitoreo del sistema sin depender exclusivamente de la línea de comandos.

Esto resulta especialmente útil en fases de desarrollo y mantenimiento, donde se requiere rapidez en la configuración y diagnóstico de fallos. Reduce los errores humanos en la manipulación directa de archivos de configuración críticos.

C. aprsc

El servidor *aprsc* constituye el núcleo del sistema, implementando la funcionalidad de servidor APRS-IS (Automatic Packet Reporting System - Internet Service) [4]. Su elección se basa en el manejo eficiente de tráfico de paquetes, capacidad de filtrado avanzado y compatibilidad con la infraestructura global de APRS [5].

Desde el punto de vista arquitectónico, *aprsc* permite:

- Conexión a servidores núcleo mediante enlaces *uplink*, garantizando acceso al flujo global de datos APRS.
- Gestión de clientes mediante puertos dedicados (*fullfeed*, *igate*).
- Filtrado selectivo de paquetes, reduciendo carga innecesaria.

Esto lo convierte en una solución escalable y adecuada tanto para pruebas locales como para integración en redes APRS reales.

D. trackdirect

TrackDirect se emplea como plataforma de visualización, proporcionando una interfaz web que permite representar geográficamente los datos APRS en tiempo real [6]. Su arquitectura se basa en colectores de datos, base de datos PostgreSQL y servidor WebSocket.

Desde el punto de vista técnico, sus ventajas incluyen:

- Integración directa con servidores APRS-IS.
- Persistencia de datos para análisis histórico.
- Uso de WebSockets para transmisión en tiempo real [7].

E. Integración del sistema

La combinación de estas tecnologías permite construir una arquitectura completa para el monitoreo APRS:

- **Ubuntu Server** como plataforma base.
- **aprsc** para gestión de paquetes APRS.
- **TrackDirect** para almacenamiento y visualización.
- **Webmin** para administración.

Esta integración asegura un flujo continuo de datos desde la red APRS hasta una interfaz visual accesible, manteniendo control local sobre cada componente del sistema.

III. Arquitectura del Sistema

A. Descripción General

El sistema se compone de una máquina virtual con Ubuntu Server que ejecuta los servicios aprsc y trackdirect. Esta VM se encuentra conectada a la red local e internet, permitiendo la recepción de datos desde un iGate y su posterior visualización en un cliente web.

B. Diagrama de Red

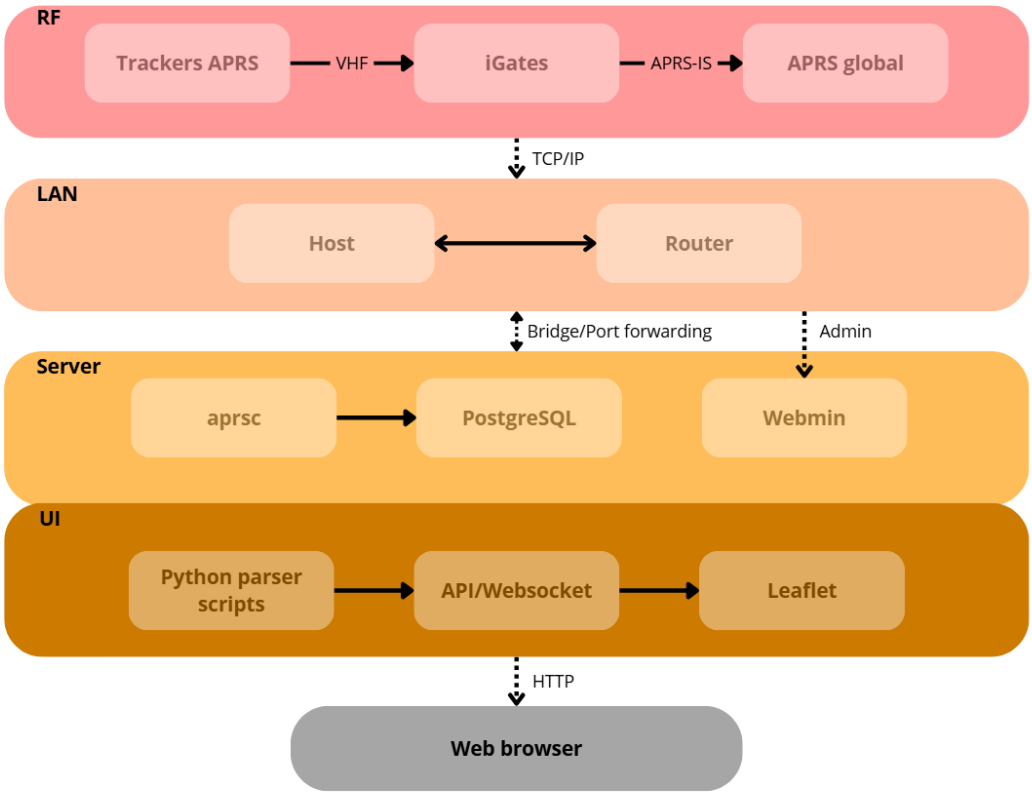

Figura 1. Arquitectura de red del sistema APRS

IV. Flujo de Datos

El flujo de datos del sistema se describe de la siguiente manera:

1) El tracker envía paquetes APRS.

2) El iGate recibe los paquetes y los retransmite.
3) El servidor aprsc procesa la información.
4) Los datos son almacenados en la base de datos.
5) trackdirect consulta los datos y los muestra en el mapa.

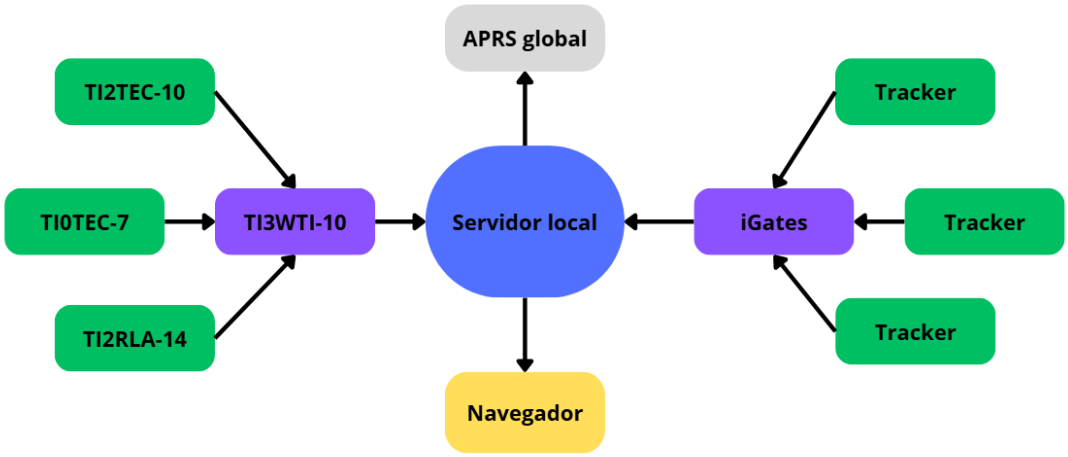

Figura 2. Flujo de datos del sistema

V. Implementación

A. Entorno

Para la implementación del sistema se utilizó *VirtualBox* como plataforma de virtualización, permitiendo la creación de una máquina virtual aislada sobre la cual se desplegó el sistema. Esta elección facilita la replicabilidad del entorno, así como la portabilidad y el control de recursos asignados (CPU, memoria y almacenamiento).

B. Backend

El backend del sistema se basa en la instalación y configuración del servidor *aprsc*, encargado de gestionar el tráfico APRS. Este servidor se configuró para establecer conexión con la red APRS-IS mediante un enlace *uplink*, permitiendo recibir el flujo global de paquetes.

Se definieron los puertos de servicio, particularmente el puerto 14580 para clientes con filtros (*igate*) y el puerto 10152 para flujo completo (*fullfeed*), asegurando compatibilidad con herramientas externas. Se configuraron parámetros como el *callsign*, *passcode* y filtros de paquetes para limitar la recepción únicamente a estaciones de interés, optimizando el uso de recursos.

El backend también contempla la integración con el sistema de almacenamiento, donde los datos recibidos son procesados y puestos a disposición para su posterior visualización.

C. Frontend

Para la capa de visualización se utilizó *TrackDirect*, el cual fue obtenido mediante la clonación de su repositorio oficial [4]. Posteriormente, se configuraron sus componentes principales, incluyendo el servidor WebSocket, el colector de datos y la conexión con la base de datos PostgreSQL.

El colector se configuró para conectarse al servidor APRS local (aprsc) a través del puerto 14580, utilizando el *callsign* NOCALL. Esto permite que los datos recibidos por el backend sean capturados, almacenados y procesados en tiempo real.

El servidor WebSocket se encarga de transmitir los datos al cliente web, permitiendo la actualización dinámica del mapa sin necesidad de recargas. Finalmente, la interfaz web de TrackDirect proporciona la representación geográfica de las estaciones APRS, permitiendo la visualización de posiciones y trayectorias.

VI. Resultados

Se logró visualizar en tiempo real la información transmitida por el tracker de prueba en el mapa proporcionado por trackdirect.

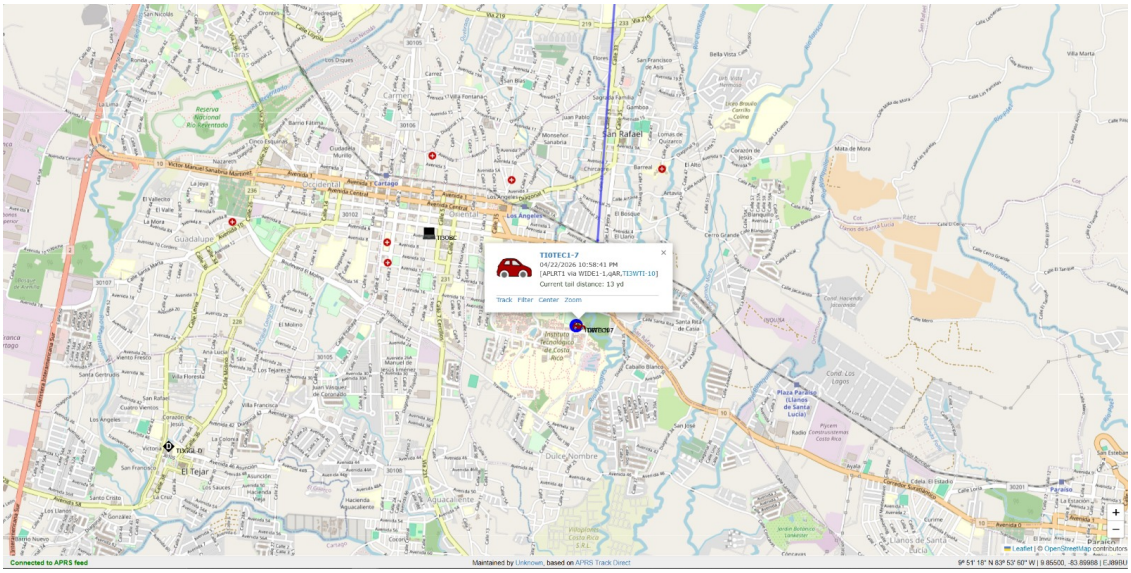

Figura 3. Visualización de datos APRS en tiempo real

VII. Conclusiones

Se implementó exitosamente un sistema APRS funcional en un entorno virtualizado, logrando la recepción y visualización de datos en tiempo real. Este proyecto permitió comprender la integración de sistemas cliente-servidor y el manejo de datos en redes de monitoreo.

References

[1] Canonical Ltd., "Ubuntu Server Documentation (LTS)," 2024. [En línea]. Disponible: https://ubuntu.com/server/docs. [Accedido: 2026].
[2] Canonical Ltd., "Ubuntu Server Guide," 2024. [En línea]. Disponible: https://help.ubuntu.com. [Accedido: 2026].
[3] Webmin Developers, "Webmin Documentation," 2024. [En línea]. Disponible: https://www.webmin.com. [Accedido: 2026].
[4] aprsc Developers, "aprsc: APRS-IS Server Software," 2024. [En línea]. Disponible: https://github.com/hessu/aprsc. [Accedido: 2026].
[5] B. Bruninga, "APRS Protocol Reference Specification," 2000. [En línea]. Disponible: http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF. [Accedido: 2026].
[6] TrackDirect Project, "TrackDirect: APRS Tracking Platform," 2024. [En línea]. Disponible: https://github.com/qvarforth/trackdirect. [Accedido: 2026].
[7] IETF, "RFC 6455: The WebSocket Protocol," 2011. [En línea]. Disponible: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455. [Accedido: 2026].